

Git & GitHub

Instalação e Configuração Completa

Guia para iniciantes - do download ao primeiro uso

Objetivo

Ao final deste manual, você deverá conseguir instalar a ferramenta, validar a instalação, executar o primeiro uso e reconhecer os erros mais comuns. Não pule as validações: elas confirmam se cada etapa realmente funcionou.

Antes de começar

Confirme permissões de instalação e acesso à internet. Use somente versões suportadas pela documentação oficial da ferramenta.

Download e documentação oficial

<https://git-scm.com/downloads>

Atenção

Use apenas ambientes, contas e dispositivos de teste quando a ferramenta puder capturar tráfego, executar scans, alterar infraestrutura ou acessar dados. Em ambiente corporativo, siga as políticas da organização.

Abra o terminal correto

No Windows, use CMD ou PowerShell. No macOS e Linux, use o Terminal. Execute os comandos exatamente como aparecem e pressione Enter após cada linha.

Windows - passo a passo

Baixe Git for Windows, execute o instalador e mantenha a opção que disponibiliza Git no terminal.

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "you@example.com"
git config --list
```

macOS - passo a passo

Instale Git pelo instalador oficial, Xcode Command Line Tools ou gerenciador de pacotes.

```
git --version
git config --list
```

Linux - passo a passo

Instale git pelo gerenciador de pacotes da distribuição e valide no terminal.

```
git --version
git config --list
```

Validar a instalação

1. git --version

```
git --version
```

Comandos e configuração

1. git config --global user.name "Your Name"
2. git config --global user.email "you@example.com"
3. git config --list

```
git config --global user.name "Your Name"
```

Execute no terminal indicado, leia toda a saída e resolva qualquer erro antes do próximo passo.

```
git config --global user.email "you@example.com"
```

Execute no terminal indicado, leia toda a saída e resolva qualquer erro antes do próximo passo.

```
git config --list
```

Lista os componentes já instalados; use a saída para confirmar que o item esperado está presente.

PATH, variáveis e novo terminal

Quando o instalador adicionar um executável ao PATH ou você configurar uma variável como JAVA_HOME/ANDROID_HOME, feche o terminal antigo e abra um novo CMD/PowerShell. Depois repita o comando de versão. Se houver duas versões instaladas, use where <comando> no Windows ou which <comando> no macOS/Linux para descobrir qual executável está sendo usado. Não apague entradas de PATH sem saber a origem.

Organize uma pasta de teste

Para os primeiros testes, use uma pasta simples e sem arquivos de produção, por exemplo C:\Projetos\qa-lab ou ~/qa-lab. Isso facilita identificar arquivos gerados, ambientes virtuais, logs e configurações.

Primeiro uso / teste funcional

1. git init qa-lab-git-test

```
git init qa-lab-git-test
```

Resultado esperado

Git & GitHub deve concluir a validação sem erros. Na etapa de primeiro uso (git init qa-lab-git-test), confirme o comportamento esperado e ausência de falhas de instalação, PATH ou dependências.

Troubleshooting

- Leia a mensagem exibida no terminal antes de repetir comandos. Confirme PATH/variáveis, versão do runtime, permissões, arquitetura do sistema e se você abriu um novo terminal após alterar variáveis.
- Comando não encontrado: confirme se o diretório de instalação está no PATH e abra um novo terminal.
- Versão incorreta: verifique se outro runtime ou executável antigo aparece antes no PATH.
- Permissão negada: use uma pasta de projeto gravável pelo usuário e siga a orientação oficial; não execute tudo como administrador/root sem necessidade.
- Proxy/firewall corporativo: configure a ferramenta conforme a política de rede da organização, sem desativar controles de segurança.

Checklist final

- Download e documentação oficial
- Windows - passo a passo / macOS - passo a passo / Linux - passo a passo
- Validar a instalação
- Primeiro uso / teste funcional
- Resultado esperado

■ Troubleshooting

Instalação validada. Guarde este manual para reinstalações, onboarding e troubleshooting.